Análisis Real

Machine Learning

Proposición 1. *Sea $A \subseteq \mathbb{R}$ cerrado y acotado. Sea $f : A \to \mathbb{R}$. Entonces, $maxf = -min - f$.*

Proof. Como A es cerrado y acotado, por el T$^{\underline{a}}$ de Weierstrass, f tiene máximo y mínimo en A.

Sea $\tilde{y} = \max f$. Entonces, $\exists \tilde{x} \in A / f(\tilde{x}) = \tilde{y}$. Por definición de máximo, $\forall x \in A$ se tiene

$$f(\tilde{x}) \geq f(x) \iff \tilde{y} \geq f(x) \tag{1}$$

Sea $y^* = -\min - f$. Sea $g = -f$. Entonces, $-y^* = \min - f = \min g$. Luego, $\exists x^* \in A / g(x^*) = -y^*$. Por definición de mínimo, $\forall x \in A$ se tiene

$$g(x^*) \leq g(x) \iff -g(x) \leq -g(x^*) \iff -g(x) \leq y^* \iff f(x) \leq y^* \tag{2}$$

Sea $x = x^*$. Entonces, por 1, $\tilde{y} \geq f(x^*) = y^*$. Sea $x = \tilde{x}$. Entonces, por 2, $\tilde{y} = f(\tilde{x}) \leq y^*$

Por tanto, se tiene $\tilde{y} = y^*$. Es decir, $\max f = -\min - f$.

□

Proposición 2. *Sea $A \subseteq \mathbb{R}$ cerrado y acotado. Sea $f : A \to \mathbb{R}$. Entonces,* $\arg\max_{x \in A} f(x) = \arg\min_{x \in A} -f(x)$.

Proof. (Pseudo-demostración)

Sea $\tilde{x} = \arg\max_{x \in A} f(x)$. Entonces

$$f(\tilde{x}) \geq f(x) \ \forall x \in A \tag{3}$$

Sea $g = -f$. Sea $x^* = \arg\min_{x \in A} -f(x) = \arg\min_{x \in A} g(x)$. Entonces, $\forall x \in A$ se tiene

$$g(x^*) \leq g(x) \iff -f(x^*) \leq -f(x) \iff f(x) \leq f(x^*) \tag{4}$$

Sea $x = x^*$. Entonces, por 3 se tiene $f(\tilde{x}) \geq f(x^*)$. Sea $x = \tilde{x}$. Entonces, por 4 se tiene $f(\tilde{x}) \leq f(x^*)$.

Luego, $f(\tilde{x}) = f(x^*)$.

De aquí no podemos deducir que $\tilde{x} = x^*$, porque f podría no ser inyectiva. Sí podemos deducir, por 3, que $\tilde{x}, x^* \in \{s / f(s) \geq f(x) \ \forall x \in A\} \stackrel{?}{=} \arg\max_{x \in A} f(x)$.

Si supiéramos que dicho conjunto tiene cardinalidad = 1, entonces obtendríamos el resultado esperado

□

Proposición 3. *Sea $A, B \subseteq \mathbb{R}$ cerrados y acotados. Sea $f : A \to B$, $g : B \to \mathbb{R}$ una función creciente. Entonces,* $\arg\max_{x \in A} f(x) = \arg\max_{x \in A} g(f(x))$

Proof. Sea $\tilde{x} = \arg\max_{x \in A} f(x)$. Entonces,

$$f(\tilde{x}) \geq f(x) \ \forall x \in A \tag{5}$$

Sea $x^* = \arg\max_{x \in A} g(f(x))$. Entonces,

$$g(f(x^*)) \geq g(f(x)) \ \forall x \in A \tag{6}$$

Como g es creciente, se tiene $f(x^*) \geq f(x) \ \forall x \in A$. Por tanto, $x^* \in \arg\max_{x \in A} f(x)$. Aquí tenemos el mismo problema de antes, no puedo asegurar la igualdad.

□